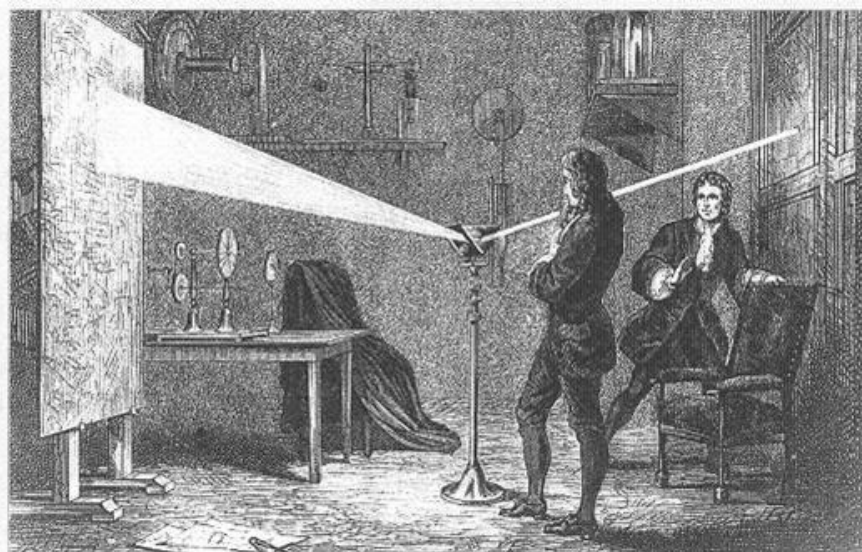


Vidéos bilan de cours :



Newton en train de réaliser l'expérience des couleurs (1666). (Gravure du XIX^e siècle.)

*« If i have been able to see further, it is only because i stood on the shoulders of giants » Isaac Newton
(Si j'ai pu voir vraiment loin, c'est uniquement parce que je me suis tenu sur les épaules de géants)*

Isaac Newton était un mathématicien, physicien, astronome et philosophe anglais du XVII^e siècle. Né le 25 décembre 1642 et décédé le 20 mars 1727. Il est le fondateur de la mécanique classique, souvent appelée mécanique newtonienne.

Capacités exigibles

Partie 1 : Modéliser une action sur un système

Modéliser l'action d'un système extérieur sur le système étudié par une force. Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens.

Exploiter le principe des actions réciproques.

Distinguer actions à distance et actions de contact.

Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues a priori.

Utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle.

Utiliser l'expression vectorielle du poids d'un objet, approché par la force d'interaction gravitationnelle s'exerçant sur cet objet à la surface d'une planète.

Représenter qualitativement la force modélisant l'action d'un support dans des cas simples relevant de la statique.

Partie 2 : Principe d'inertie.

Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel, soit sur les forces.

Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel à l'existence d'actions extérieures modélisées par des forces dont la somme est non nulle.

Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel dans le cas d'un mouvement de chute libre à une dimension (avec ou sans vitesse initiale) au sens du vecteur poids exercé sur celui-ci.

Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d'un système modélisé par un point matériel en mouvement pour relier les variations du vecteur vitesse et la somme des forces appliquées

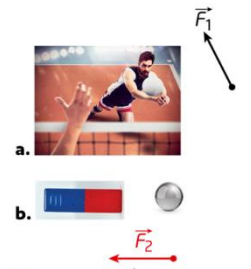
1. Modéliser une action sur un système : Forces

a. Actions mécaniques, modélisation par une force

Doc 1 p198 :

On parle **d'action** lorsqu'il y a contact entre le système étudié et l'extérieur.

On parle **d'action** lorsqu'il n'y a pas de contact entre le système étudié et l'extérieur.



1. a. La force $\vec{F}_1$ modélise l'action de contact exercée par le volleyeur sur le ballon.

b. La force $\vec{F}_2$ modélise l'action à distance exercée par l'aimant sur la bille d'acier.

• Diagramme objet-interaction

Le diagramme objet-interactions est un outil qui permet d'inventorier les actions mécaniques qui s'exercent sur le système étudié.

Exemple : Faire sur un diagramme objet-interactions le bilan des actions mécaniques exercées sur un ballon de foot au moment du coup de pied du joueur.



Système étudié : *le ballon*

Référentiel *terrestre*

Représentation interaction de contact :

Représentation interaction à distance :

Dessiner le diagramme objet-interactions :

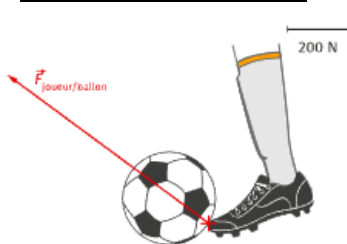
• Modélisation des actions mécaniques

Une action mécanique peut être modéliser par une force représentée par un vecteur.

Exemple : Système étudié : *le ballon*

Référentiel *terrestre*

Point d'application : Point de contact entre le système et le pied qui exerce l'action.



L'action de contact est modélisée par une force notée $\vec{F}_{\text{joueur/ballon}}$ qui est représentée par un vecteur de caractéristiques suivantes :

Direction : celle de la **droite** d'action

Sens : celle de l'action du point initial **VERS** le point final

Norme : intensité de la force (valeur)

(Longueur du vecteur qui souvent dépend d'une échelle)

Exemple de vecteur force au foot.

• Activité documentaire p192 Cirque et jeu de forces

Bilan de l'activité :

Une action mécanique exercée par l'extérieur sur le système étudié est modélisée par une force.

Cette force est représentée par un vecteur qui a :

Une direction : celle de la droite d'action de la force

Un sens : celui de la force

Une norme : proportionnelle à la valeur de la force.

Le point d'application d'une force est le point où l'on considère que la force s'exerce.

Ressources :

[Actions et interactions](#)



[Caractériser et modéliser une force](#)



[Modélisation des forces](#)



Exercices : p 202 n°18-19-20-21-22

(Rappel : Les exercices avec des pastilles rouges sont corrigés dans le manuel donc je ne vous les propose pas mais je vous invite à les faire si vous en avez le temps.)

b. Principe d'actions réciproques

Objectifs : Principe des actions réciproques (troisième loi de Newton).

Jeu de la corde :

Quelles sont les forces mises en jeu ?



Comment les caractériser ?

Que se passe-t-il si les 2 équipes sont exæquo ?

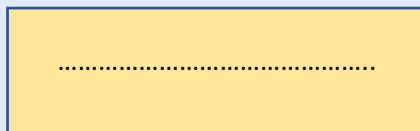
Dans ce cas, représenter sur le schéma les 2 forces mises en jeu.

- **Activité documentaire p195 Barque de Tsiolkovski**

[Lien de la vidéo du doc1 \(en russe\)](#)

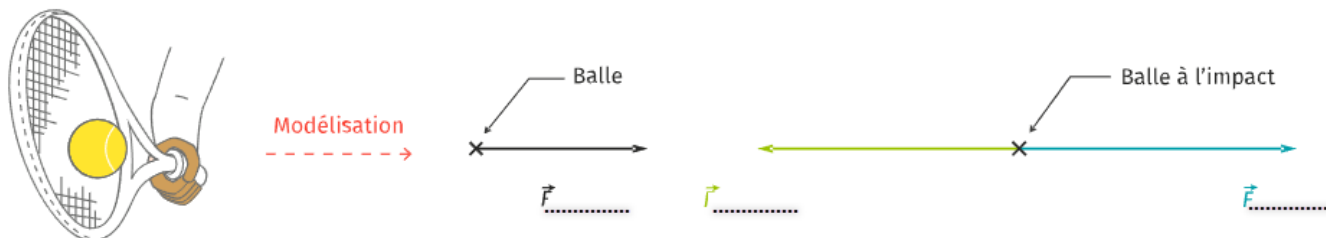
Bilan de l'activité : Le principe d'actions réciproques appelé troisième loi de Newton s'applique à tous les objets en interaction :

Quel que soit leur état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, deux systèmes A et B en interactions exercent l'un sur l'autre des forces vérifiant la relation vectorielle :



- **Application: Indiquer le nom des 3 forces modéliser par les 3 vecteurs ci-dessous :**

Objet d'étude : une balle à l'impact, modélisée par un point. La force exercée par la raquette sur la balle est modélisée par un vecteur défini par une direction, un sens et une longueur qui dépendent de l'intensité de cette force et de l'échelle de représentation.



Donner la relation qui existe entre les 2 forces d'après la 3ième loi de Newton :

.....

[Ressources : 3ième loi de Newton](#)



Vidéos sur la 3^{ème} Loi de Newton

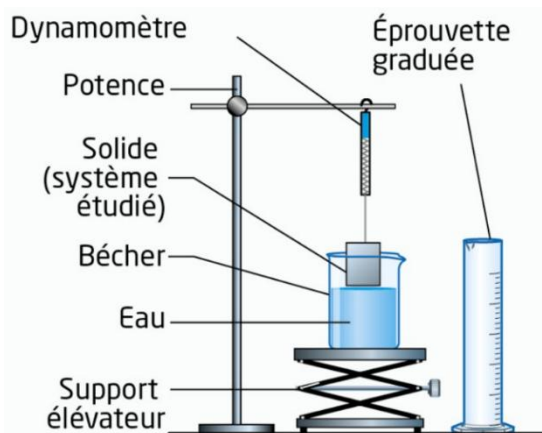
[3ième loi de Newton](#)



[Exercice : p203 n°26](#)

c. Caractéristique de quelques forces

- TP p193 : Rééducation en piscine



1) Représentons qualitativement la force modélisant l'action du dynamomètre sur l'objet (en orange) et la force exercée par l'objet sur le dynamomètre (en bleue).

2) Que peut-on dire de la force exercée par le dynamomètre sur l'objet et du poids $\vec{P}$ soit de l'action de la Terre sur l'objet ?

3) Que se passe-t-il lorsqu'on immerge totalement l'objet dans de l'eau ?

- Résolution de l'exercice p206 n°42

- Activité documentaire: Des satellites en orbite p196

L'interaction gravitationnelle entre deux points matériels A et B, de masses m_A et m_B et séparés d'une distance d , est modélisée par des forces d'interaction gravitationnelle $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ telles que :

$$\vec{F}_{A/B} = -G \frac{m_A m_B}{d^2} \cdot \vec{u}_{AB}$$

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

$\vec{u}_{AB}$: vecteur de norme 1, de direction (AB) et orienté de A vers B

Unités SI :

m_A et m_B en kilogramme (kg)

d en mètre (m)

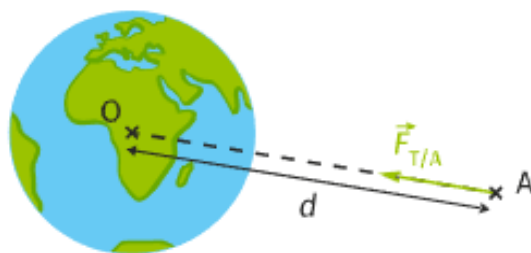
$F_{A/B} = F_{B/A}$ en newton (N)

$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$, constante de gravitation



Voir bilan p198 (3.1)

Exemple : Compléter le schéma et donner les caractéristiques des forces gravitationnelles mises en jeu.



- Activité documentaire: Performances de Superman p197

Bilan de l'activité

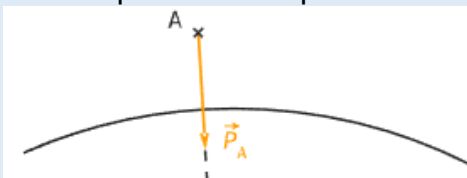
Le **poids d'un corps** $\vec{P}$ est la force gravitationnelle exercée par un corps sur ce corps.

Point d'application :

Direction

Sens

Norme



Remarque :

$$\vec{P}_A \simeq \vec{F}_{\text{Terre}/A} \simeq G \cdot \frac{m_T \cdot m_A}{d^2} \text{ (valable seulement près de la surface de la Terre).}$$

Application : Pesanteur au voisinage de la Terre :

Déterminer l'expression de la valeur de la pesanteur g à une altitude h de la surface de la Terre.

Trouver g_{Terre} pour $h = 0$ m.

Déduire g_{Lune} sachant que la pesanteur de la Lune est 6 fois plus faible.

Données :

- $R_{\text{Terre}} = 6,371 \times 10^3$ km ;
- $m_{\text{Terre}} = 5,97 \times 10^{24}$ kg ;
- $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻².

Réponses :

- [Exercices p206 n° 45, p207 n°49](#)

Voir fiche bilan : p200

- [Quelques ressources](#)

[Mesure du poids avec un dynamomètre](#)



[Schématiser des forces](#)



[Calcul d'une force d'interaction gravitationnelle](#)





2. Principe d'inertie

Un objet dans l'espace poursuit son mouvement rectiligne uniforme lorsqu'il ne subit aucune force.

a. Première loi de Newton et sa contraposée.

Objectifs :

Modèle du point matériel. Principe d'inertie.

Cas de situations d'immobilité et de mouvements rectilignes uniformes.

- Activité documentaire 1 Découvrir le principe d'inertie (Voir ANNEXE p7)

Bilan 1 : Principe d'inertie

Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent.

Bilan 2 : Contraposée

Lorsqu'entre deux instant voisins, le vecteur vitesse d'un système varie, alors les forces qui s'exercent sur ce système ne se compensent pas

Réciproquement, lorsque les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, alors le vecteur vitesse varie.

- Application :

On étudie dans le référentiel terrestre la chute d'une graine de pissenlit par un système d'acquisition vidéo. L'étude montre que son mouvement est vertical et à vitesse constante.

1. Quelles informations peut-on en déduire sur les forces $\vec{F}_{air}$ que l'air exerce sur la graine ?

2. Si cette graine chutait dans un milieu sans air, que pourrait-on déduire sur les caractéristiques de son mouvement ?

- Exercices : p220 n°14, p221 n°21 et p222 n°28

b. La chute libre verticale

- Activité documentaire 2 La chute libre verticale (Voir ANNEXE p8)

Bilan de l'activité :

Un système est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à

Un système est en chute libre verticale si son vecteur vitesse est initialement nul ou vertical.

Le vecteur vitesse d'un système en chute libre varie

- TP : p214 Chute d'un parachutiste (Latispro)
- Exercices : p224 n° 35 et 36 puis p226 n°39
- Ressources :

Principe d'inertie



Comprendre le principe d'inertie



Activité documentaire 1 Découvrir le principe d'inertie



L'objectif de l'activité est de comprendre pourquoi, après être parti du haut d'une rampe, un skateur ralentit et s'arrête lorsqu'il parcourt une partie horizontale de la piste.

Doc. 1 Modélisation de la situation

- Lorsqu'un skateur est sur la piste, il est en interaction avec la Terre et avec la piste.
- L'action de la Terre est modélisée par le poids $\vec{P}$.
- L'action de la piste est, pour faciliter la réflexion, modélisée à chaque instant par deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sur le schéma ci-contre. La force $\vec{F}_1$ modélise l'action de la piste sur le skateur, action appelée « frottement ».
- Le skateur est représenté par un point.



Doc. 2 Principe d'inertie : d'Aristote à Galilée puis Newton

S'opposant à la théorie d'Aristote, Galilée a eu l'intuition du principe d'inertie finalement formalisé par Newton. On peut trouver une formulation moderne de ce principe dans l'ouvrage *L'évolution des idées en physique* de A. Einstein et L. Infeld, 1963.



Aristote (384-322 av. J.-C.)

« Le corps en mouvement s'arrête quand la force qui le pousse ne peut plus agir de façon à le pousser. » Aristote



I. Newton (1642-1727)

« Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, à moins qu'il ne soit déterminé à changer cet état par des forces agissant sur lui. » Albert Einstein et Léopold Infeld



G. Galilée (1564-1642)

Questions

- 1 [APP] Lire le doc. 2 et dire dans quel sens une force qui pousserait le skateur serait dirigée (doc. 1).
- 2 [APP] Comment appelle-t-on en classe « un mouvement uniforme en ligne droite » (doc. 2) ?
- 3 a. [ANA-RAI] Que se passerait-il si la force $\vec{F}_1$ était soudain supprimée (doc. 1) ?
b. [ANA-RAI] Expliquer pourquoi $\vec{F}_1$ est constante tout au long du mouvement sur la piste.
c. [ANA-RAI] Expliquer pourquoi les frottements sont nuls lorsque le skateur est arrêté.
- 4 [ANA-RAI] Nommer les trois forces qui s'exercent sur le skateur avant qu'il ne s'arrête, puis utiliser l'énoncé de

Einstein-Infeld pour expliquer pourquoi le skateur « change son état de mouvement uniforme en ligne droite ».

5 [ANA-RAI] Proposer une explication de la diminution de la norme de $\vec{F}_2$ du cours du mouvement et schématiser les forces qui s'exercent sur le skateur lorsqu'il est arrêté. Utiliser l'énoncé de Einstein-Infeld pour expliquer pourquoi il persévère dans son état de repos.

6 [VAL] Utiliser les réponses aux questions 1 et 4 pour expliquer pourquoi l'énoncé d'Aristote est incorrect.

Synthèse [COM] Faire une synthèse orale de l'activité en confrontant les points de vue d'Aristote, de Galilée et Newton. On peut s'enregistrer en gardant les schémas sous les yeux.

Activité 2 documentaire

La chute libre verticale

GALILÉE a réalisé de nombreuses expériences sur la chute des corps. La légende voudrait qu'il ait lâché des objets depuis la tour de Pise. Ses travaux sur les mouvements de chute ont conduit au principe d'inertie, encore utilisé aujourd'hui.

► **Objectif de l'activité :** La variation du vecteur vitesse d'un système en chute libre verticale est-elle en accord avec la contraposée du principe d'inertie ?

Notion

- Lien entre force et variation du vecteur vitesse pour une chute libre verticale

A GALILÉE et la vitesse de chute des corps

Vers 1630, dans un ouvrage intitulé « *Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles* », GALILÉE écrit au sujet de la chute des corps dans le vide : « ... en des temps égaux quelconques se produisent des additions égales de vitesse ». Pour une chute sans vitesse initiale, cela se traduit aujourd'hui par « la valeur de la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de chute ».



Valeur de la vitesse de chute, v en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$v = g \times \Delta t$$

Durée de chute, Δt en s

À l'époque de GALILÉE, il était impossible de réaliser des chutes dans le vide pour vérifier cette relation qui montre en outre que la vitesse ne dépend pas de la masse du système. Plusieurs siècles ont été nécessaires pour en obtenir la preuve expérimentale. C'est lors d'une mission Apollo sur la Lune que des astronautes ont pu observer qu'une plume et un marteau tombaient à la même vitesse.

COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

- Lors d'une **chute libre** sans vitesse initiale, la distance parcourue est liée à la durée par la relation :

$$d = \frac{g \times (\Delta t)^2}{2}$$

Distance de chute, d en m

Durée de chute, Δt en s

- Contraposée du principe d'inertie :** lorsque le vecteur vitesse d'un système varie, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas.

Donnée

Intensité de la pesanteur à la surface de la Terre :

$$g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1} = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

Vocabulaire

- Un système est en **chute libre** lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids.

B Tableau de valeurs

Position	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
Δt (s)	0	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
d (m)								
v ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)								

Analyse des documents

Effectuer des calculs RÉA

- Recopier le tableau B et le compléter par les valeurs calculées de d et de v (doc. A et COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE).

Faire un schéma adapté RÉA

- Sur une feuille de papier, construire en taille réelle les positions $M_0, M_1, \dots, M_7$ du système lors de sa chute libre (tableau B). Repérer sur la feuille le « haut » et le « bas » de la chute.

Tracer des vecteurs RÉA

- a. Construire les vecteurs vitesse $\vec{v}_4$ et $\vec{v}_5$ du système, aux positions M_4 et M_5 . Échelle utilisée : $1 \text{ cm} \leftrightarrow 0,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

- Comment évolue le vecteur vitesse du système entre ces deux positions voisines ?

Faire un schéma adapté RÉA

- Quelle est la force qui s'exerce sur un système en chute libre ? La représenter, sans souci d'échelle, à côté des positions M_4 et M_5 .

Un pas vers le cours

Discuter un modèle VAL

- La variation du vecteur vitesse d'un système en chute libre verticale est-elle en accord avec la contraposée du principe d'inertie ?